UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
IMEF

JOÃO PEDRO VENSKE DE ABREU

# Análise Dinâmica de Sistemas Autogravitantes através de Simulações Computacionais de N-Corpos

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC 1)

RIO GRANDE
2026

JOÃO PEDRO VENSKE DE ABREU

# Análise Dinâmica de Sistemas Autogravitantes através de Simulações Computacionais de N-Corpos

Projeto de pesquisa apresentado como requisito para aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC 1) do Curso de Bacharelado em Física.

**Orientador:** Prof. Dr. Frabrício Ferrari

**RIO GRANDE**

**2026**

# Sumário

**1 Introdução** **1**

1.1 Justificativa . . . . . 1

1.1.1 Objetivo Geral . . . . . 2

1.1.2 Objetivos Específicos . . . . . 2

**2 Fundamentação Teórica** **3**

2.1 Sistemas Autogravitantes . . . . . 3

2.2 Teoria do Potencial e a Equação de Poisson . . . . . 4

2.2.1 Sistemas com Simetria Esférica e os Teoremas de Newton . . . . . 6

2.2.2 Sistemas Arbitrários e a Expansão em Multipolos . . . . . 8

2.2.3 Métodos Numéricos: Solucionadores de Poisson . . . . . 9

2.3 Cinemática e Dinâmica de Órbitas . . . . . 13

2.3.1 Constantes e Integrais de Movimento . . . . . 14

2.3.2 O Formalismo de Ação-Ângulo e Toros Invariantes . . . . . 16

2.3.3 Evolução do Potencial e Invariância Adiabática . . . . . 17

2.4 Espaço de Fase . . . . . 18

2.4.1 Equação de Boltzmann para Sistemas sem Colisão . . . . . 19

2.4.2 Grandezas Macroscópicas e o Método dos Momentos . . . . . 21

2.4.3 O Teorema de Jeans . . . . . 22

2.4.4 Dedução das Equações de Jeans . . . . . 22

2.4.5 O Teorema do Virial como Condição de Equilíbrio . . . . . 24

**3 Metodologia** **26**

3.1 Desenho da Validação e Prova de Conceito . . . . . 26

3.2 Tratamento de Dados e Mapeamento . . . . . 26

3.3 Distribuição Radial de Massa Estelar . . . . . 27
3.4 Análise Cinemática e Mapeamento do Espaço de Fase . . . . . 28
3.5 Reconstrução Analítica do Potencial Gravitacional . . . . . 29
3.5.1 Perspectivas Futuras e Cronograma de Execução . . . . . 30

**Referências Bibliográficas** **32**

**A Scripts de Processamento em Python** **33**
A.1 Código de Mapeamento da Distribuição Estelar . . . . . 33
A.2 Código de Perfil de Massa Radial . . . . . 34
A.3 Código Mapa de Fase . . . . . 36
A.4 Código Reconstrução do Potencial . . . . . 38

# Capítulo 1

# Introdução

## 1.1 Justificativa

A compreensão da evolução das galáxias exige, fundamentalmente, a capacidade de estabelecer um elo robusto entre os observáveis e as propriedades intrínsecas dos sistemas, tais como o potencial gravitacional e a cinemática de suas partículas constituintes. Embora as observações astronômicas forneçam o registro visual da estrutura galáctica, a interpretação física desses dados é frequentemente dificultada pela projeção bidimensional e pela complexidade dos processos de interação que moldam o espaço de fase ao longo do tempo.

Neste contexto, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de aplicar ferramentas computacionais para explorar dados de simulações cosmológicas de alta resolução. Ao reconstruir o campo gravitacional e o campo de velocidades de forma independente da geometria observada, este estudo permite isolar e quantificar os mecanismos dinâmicos que governam a evolução do sistema.

A relevância acadêmica deste projeto reside, portanto, na transição da análise meramente descritiva para uma abordagem baseada em princípios da dinâmica estelar. Ao investigar a evolução do espaço de fase, busca-se não apenas validar modelos teóricos, mas fornecer uma metodologia para compreender como os processos dinâmicos invisíveis dão origem à diversidade morfológica das galáxias observadas no Universo.

### 1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo central deste trabalho é realizar uma análise comparativa entre as propriedades observacionais e dinâmicas de galáxias extraídas da simulação cosmológica *Illustris*. O estudo visa correlacionar a morfologia das imagens sintéticas geradas a partir dos dados de simulação com as propriedades cinemáticas fundamentais, utilizando o formalismo do espaço de fase para compreender a estrutura e a evolução desses sistemas estelares.

### 1.1.2 Objetivos Específicos

Para o cumprimento do objetivo geral, o trabalho se desdobra nas seguintes etapas fundamentais:

- **Geração de Imagens Sintéticas:** Processar os dados das partículas de simulação do *Illustris* para gerar imagens sintéticas que representem a distribuição de luz estelar das galáxias, permitindo a comparação direta com propriedades observáveis;
- **Reconstrução do Campo Gravitacional:** Modelar o potencial gravitacional dos sistemas selecionados a partir da distribuição discreta de massa, garantindo uma representação contínua necessária para a análise dinâmica subsequente;
- **Reconstrução do Campo de Velocidades:** Analisar a cinemática interna das galáxias selecionadas, reconstruindo o campo de velocidades das partículas para investigar a coerência entre a morfologia observada e a estrutura de rotação/dispersão do sistema;
- **Análise Evolutiva do Espaço de Fase:** Investigar a estrutura e a evolução do espaço de fase $(\mathbf{x}, \mathbf{v})$, utilizando o formalismo de Variáveis de Ação-Ângulo para identificar assinaturas de fusão, relaxação e o estado dinâmico das galáxias ao longo de sua evolução na simulação.

# Capítulo 2

# Fundamentação Teórica

## 2.1 Sistemas Autogravitantes

Na astrofísica estrutural, galáxias e halos de matéria escura são classificados como sistemas autogravitantes. Estes sistemas caracterizam-se por um aglomerado de $N$ corpos massivos cuja coesão estrutural é mantida exclusivamente pela atração gravitacional mútua entre os seus constituintes.

A descrição exata da evolução dinâmica de um sistema deste tipo requer a integração das equações de movimento de Newton para todas as partículas simultaneamente. Contudo, para uma galáxia típica, o número de estrelas é da ordem de $N \sim 10^{11}$. Resolver um sistema acoplado de $3N$ equações diferenciais não-lineares é uma tarefa computacional e analiticamente inviável. Faz-se necessário, portanto, abandonar o rastreamento discreto e adotar uma abordagem estatística de campo médio Binney and Tremaine (2008).

Para justificar o uso do tratamento estatístico e contínuo, é imprescindível determinar o regime de interações do sistema. Em fluidos convencionais, as propriedades macroscópicas são ditadas por colisões microscópicas de curto alcance entre as moléculas. Em sistemas autogravitantes, a força atua a longo alcance, e a "colisão"é definida como a deflexão gravitacional significativa sofrida por uma estrela devido à aproximação com outra Ferreras (2019).

A escala de tempo necessária para que os encontros individuais alterem a velocidade de uma estrela em uma ordem de grandeza igual à sua velocidade original é denominada tempo de relaxação ($t_{\text{relax}}$). Conforme deduzido classicamente por Binney and Tremaine (2008), o tempo de relaxação para um sistema com $N$ partículas, raio $R$ e tempo de

cruzamento típico $t_{\text{cross}}$ (o tempo que uma estrela leva para cruzar o sistema de um extremo ao outro) é aproximado por:

$$t_{\text{relax}} \simeq \frac{N}{8 \ln \Lambda} t_{\text{cross}}, \tag{2.1}$$

onde $\ln \Lambda$ é o logaritmo de Coulomb, que parametriza os limites de impacto máximo e mínimo entre as estrelas.

Para uma galáxia elíptica gigante ou para o halo da Via Láctea, com $N \sim 10^{11}$ e $t_{\text{cross}} \sim 10^8$ anos, o tempo de relaxação resulta em $t_{\text{relax}} > 10^{13}$ anos. Como este valor excede a idade estimada do próprio Universo (cerca de $1.38 \times 10^{10}$ anos) em várias ordens de grandeza, conclui-se que encontros individuais (colisões) são física e dinamicamente desprezíveis durante toda a história evolutiva da galáxia.

Consequentemente, sistemas galácticos operam no regime estritamente não-colisional. O movimento de qualquer estrela individual não é ditado por interações de pares com estrelas vizinhas, mas sim pela atração coletiva exercida pelo potencial gravitacional global ($\Phi$) gerado pela distribuição macroscópica de toda a massa do sistema. É esta transição do discreto ($N$-corpos) para o contínuo (campo médio não-colisional) que viabiliza a introdução do espaço de fase tridimensional e justifica a mecânica estatística estelar subjacente às Equações de Jeans.

## 2.2 Teoria do Potencial e a Equação de Poisson

Na análise da dinâmica de sistemas estelares, a abordagem contínua assume que o sistema pode ser descrito por uma densidade volumétrica de massa suave, $\rho(\mathbf{x})$. Seguindo a formulação clássica estabelecida por Binney and Tremaine (2008), o ponto de partida para descrever a interação gravitacional macroscópica é a Lei da Gravitação Universal de Newton.

Considere uma partícula de prova de massa $m_s$ localizada na posição $\mathbf{x}$. A força gravitacional infinitesimal $\mathrm{d}\mathbf{F}(\mathbf{x})$ exercida sobre ela por um elemento de volume contendo massa $\mathrm{d}m = \rho(\mathbf{x}')\mathrm{d}^3\mathbf{x}'$, localizado em $\mathbf{x}'$, é dada por:

$$\mathrm{d}\mathbf{F}(\mathbf{x}) = G m_s \frac{\mathbf{x}' - \mathbf{x}}{|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|^3} \rho(\mathbf{x}')\mathrm{d}^3\mathbf{x}', \tag{2.2}$$

onde $G$ é a constante da gravitação universal. Pelo Princípio da Superposição, a força total atuando sobre a massa de prova é a integral sobre toda a distribuição espacial de

matéria do sistema:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = Gm_s \int \frac{\mathbf{x}' - \mathbf{x}}{|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|^3} \rho(\mathbf{x}') \mathrm{d}^3\mathbf{x}'. \tag{2.3}$$

Para descrever a estrutura do sistema independentemente da massa de prova, define-se o campo gravitacional (ou campo de aceleração) $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ como a força sentida por unidade de massa:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{F}(\mathbf{x})}{m_s} = G \int \frac{\mathbf{x}' - \mathbf{x}}{|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|^3} \rho(\mathbf{x}') \mathrm{d}^3\mathbf{x}'. \tag{2.4}$$

Neste ponto, introduz-se uma simplificação analítica de imenso valor para a astrofísica. Operar diretamente com o vetor campo gravitacional $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ é matematicamente custoso, pois exige o acompanhamento simultâneo de três componentes espaciais acopladas. No entanto, como a gravidade newtoniana é uma força conservativa, o seu campo pode ser inteiramente derivado de uma quantidade escalar. Reconhecendo a identidade vetorial $\nabla_{\mathbf{x}}(|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|^{-1}) = (\mathbf{x}' - \mathbf{x})/|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|^3$, o campo de aceleração pode ser reescrito de forma exata como o gradiente de uma integral escalar:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \nabla \left( G \int \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|} \mathrm{d}^3\mathbf{x}' \right). \tag{2.5}$$

Define-se, assim, o potencial gravitacional $\Phi(\mathbf{x})$ como:

$$\Phi(\mathbf{x}) \equiv -G \int \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|} \mathrm{d}^3\mathbf{x}'. \tag{2.6}$$

A importância fundamental desta grandeza reside no fato de que o potencial é uma função escalar univalorada, intrinsecamente mais simples de calcular, manipular e visualizar. Contudo, ele preserva de forma integral a mesma informação física e dinâmica contida no campo vetorial, de modo que a relação direta entre ambos reduz-se ao gradiente espacial negativo:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = -\nabla\Phi(\mathbf{x}). \tag{2.7}$$

Por fim, para estabelecer uma relação diferencial local entre a distribuição de densidade e o potencial, aplicamos o operador divergência ao campo gravitacional, resultando em $\nabla \cdot \mathbf{g} = -\nabla^2\Phi$. Tomando o operador Laplaciano ($\nabla^2$) na Equação 2.6 e utilizando a identidade matemática $\nabla^2(|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|^{-1}) = -4\pi\delta(\mathbf{x}' - \mathbf{x})$, onde $\delta$ é a Função Delta de Dirac tridimensional, a integral sobre o volume colapsa no ponto $\mathbf{x}' = \mathbf{x}$. Este procedimento formal resulta na Equação de Poisson:

$$\nabla^2\Phi(\mathbf{x}) = 4\pi G\rho(\mathbf{x}). \tag{2.8}$$

Esta equação diferencial parcial é o pilar estrutural sobre o qual os modelos de matéria escura e a cinemática estelar são construídos na dinâmica galáctica.

Na prática da modelagem astrofísica contemporânea, a busca por soluções analíticas exatas para esta equação dá origem ao conceito de par densidade-potencial, amplamente explorado por Bovy (2026). Um par densidade-potencial consiste em uma formulação matemática de forma fechada onde ambas as funções, a distribuição de massa $\rho(\mathbf{x})$ e o seu correspondente potencial suave $\Phi(\mathbf{x})$, são perfeitamente conhecidas e indissociavelmente conectadas pela Equação de Poisson.

A imensa vantagem física e computacional de se adotar tais modelos analíticos reside no determinismo algébrico. Ao se conhecer a função fechada do potencial, o cálculo do campo gravitacional $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ em qualquer ponto do espaço reduz-se a uma avaliação de gradiente trivial, contornando integralmente o alto custo computacional associado à resolução numérica das integrais de volume de sistemas contínuos ou às somatórias discretas em problemas de $N$-corpos.

Como galáxias reais exibem arquiteturas complexas que raramente são descritas por uma única função simples, a linearidade inerente à Equação de Poisson permite que o potencial total de um sistema seja modelado pela superposição linear de múltiplos pares elementares. Deste modo, a estrutura do poço de potencial de uma galáxia é frequentemente reconstruída combinando-se um par esférico para o halo de matéria escura, um par oblato para o bojo e um par achatado para o disco estelar. É exatamente sobre esta formulação analítica contínua e sobreposta que ferramentas computacionais focadas em dinâmica galáctica operam para realizar a integração rápida, precisa e livre de colisões numéricas de órbitas estelares.

### 2.2.1 Sistemas com Simetria Esférica e os Teoremas de Newton

A complexidade da Equação de Poisson e da integral de volume associada é drasticamente reduzida para sistemas que exibem simetria esférica, uma aproximação de primeira ordem amplamente utilizada para modelar bojos galácticos e halos isotrópicos. Nestes casos, a densidade de massa depende exclusivamente da coordenada radial geocêntrica, denotada por $\rho(\mathbf{x}) = \rho(r)$, onde $r = |\mathbf{x}|$. Para geometrias com essa simetria, o cálculo da força e do potencial fundamenta-se analiticamente nos Teoremas das Cascas de Newton. O primeiro teorema estabelece que uma casca esférica de densidade homogênea não exerce

força gravitacional resultante sobre qualquer corpo de prova localizado em seu interior. O segundo teorema complementa essa formulação ao demonstrar que a força gravitacional exercida por essa mesma casca sobre um ponto em seu exterior é matematicamente idêntica à força que seria exercida caso toda a massa da casca estivesse pontualmente concentrada em seu centro geométrico.

Uma consequência direta e fundamental do primeiro teorema recai sobre o comportamento do potencial gravitacional no interior de uma casca oca. Como o campo gravitacional local é definido como o gradiente negativo do potencial ($\mathbf{g} = -\nabla\Phi$) e essa força é estritamente nula em qualquer ponto interno à casca, conclui-se que o gradiente local deve ser zero. Portanto, o potencial gravitacional dentro de qualquer casca esférica homogênea não sofre variações espaciais, constituindo um escalar estritamente constante, cujo módulo é fixado pelo valor do potencial na própria superfície da casca.

Ao aplicar simultaneamente os dois teoremas para uma distribuição de densidade esférica arbitrária e contínua, $\rho(r)$, o sistema pode ser visualizado como uma soma de infinitas cascas concêntricas. Para um corpo de prova localizado a uma distância radial $r$ do centro geocêntrico, todas as cascas externas à sua posição (com raio $r' > r$) exercem atração nula, como garante o primeiro teorema. Em contrapartida, todas as cascas internas (com raio $r' < r$) atraem o corpo como se suas massas estivessem na origem, conforme dita o segundo teorema. Somando essas contribuições parciais, a força de atração gravitacional sentida no raio $r$ depende exclusivamente da massa total enclausurada até aquela órbita, sendo expressa por:

$$F(r) = -\frac{GM(r)}{r^2}, \tag{2.9}$$

onde a massa enclausurada é simplesmente a integral do volume esférico ponderada pela densidade até o raio $r$, dada por:

$$M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r')r'^2 \mathrm{d}r'. \tag{2.10}$$

Com base nas propriedades da força estipuladas por estes teoremas, o potencial gravitacional total $\Phi(r)$ gerado por toda a distribuição esférica pode ser remontado através da soma escalar do potencial gerado por cada casca esférica infinitesimal de massa $\mathrm{d}M(r') = 4\pi r'^2\rho(r')\mathrm{d}r'$. O princípio da superposição divide essa integração de forma natural em dois domínios espaciais. Para as cascas que compõem o material interno à órbita do corpo de prova ($r' < r$), o ponto de observação é considerado externo a elas;

logo, cada casca atua como uma massa central pontual, gerando um elemento de potencial individual igual a $-G\mathrm{d}M(r')/r$. Para as cascas que formam o material externo ($r' > r$), o ponto de observação encontra-se no interior de cada uma; portanto, pelo primeiro teorema, o potencial de cada casca externa é constante e igual ao valor estipulado em sua respectiva superfície, contribuindo localmente com $-G\mathrm{d}M(r')/r'$. A soma contínua de todas essas cascas microscópicas resulta na equação exata do potencial esférico:

$$\Phi(r) = -4\pi G \left[ \frac{1}{r} \int_0^r \rho(r') r'^2 \mathrm{d}r' + \int_r^\infty \rho(r') r' \mathrm{d}r' \right]. \tag{2.11}$$

Esta construção demonstra de forma analítica como o potencial global do sistema galáctico pode ser perfeitamente reconstruído através da simples integração do perfil local de densidade.

### 2.2.2 Sistemas Arbitrários e a Expansão em Multipolos

Para contornar a limitação imposta pela simetria esférica estrita e modelar o potencial gravitacional de distribuições de massa arbitrárias e assimétricas, Binney and Tremaine (2008) fundamentam o cálculo na expansão em multipolos. O arcabouço analítico para essa expansão é construído determinando primeiramente o potencial gerado por uma casca esférica de espessura infinitesimal e densidade superficial não uniforme. Como a densidade volumétrica $\rho(\mathbf{x})$ é nula em todo o espaço, exceto sobre a própria superfície da casca, o potencial tanto no interior quanto no exterior da mesma deve satisfazer a Equação de Laplace, que corresponde à Equação de Poisson para o vácuo:

$$\nabla^2 \Phi = 0. \tag{2.12}$$

Para explorar a geometria do problema, o operador Laplaciano é expresso em coordenadas esféricas $(r, \theta, \phi)$, resultando na equação diferencial parcial:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial \Phi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial \Phi}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} = 0. \tag{2.13}$$

A resolução desta equação é obtida através do método clássico de separação de variáveis, assumindo que a solução pode ser fatorada em uma componente puramente radial e uma componente angular, tal que $\Phi(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi)$. A aplicação dessa substituição na Equação 2.13 divide o problema em duas equações diferenciais ordinárias acopladas por uma constante de separação $l(l+1)$. A solução da parte angular define as

funções ortogonais conhecidas como harmônicos esféricos, denotados por $Y_l^m(\theta, \phi)$, onde $l$ é um número inteiro não negativo e $m$ assume valores inteiros no intervalo $-l \leq m \leq l$. Paralelamente, a resolução da equação radial correspondente admite soluções do tipo $r^l$ e $r^{-(l+1)}$.

Para que o potencial físico não divirja na origem, a solução interna à casca deve depender apenas do termo $r^l$. Inversamente, para que o potencial tenda a zero no infinito, a solução externa deve depender exclusivamente do termo $r^{-(l+1)}$. Integrando as contribuições de todas as cascas infinitesimais que compõem uma distribuição contínua arbitrária, e aplicando as condições de contorno de continuidade do potencial, a expansão geral de $\Phi(r, \theta, \phi)$ assume a sua forma final multipolar:

$$\Phi(r, \theta, \phi) = -4\pi G \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} \frac{Y_l^m(\theta, \phi)}{2l+1} \left[ \frac{1}{r^{l+1}} \int_0^r \rho_{lm}(r') r'^{l+2} \mathrm{d}r' + r^l \int_r^{\infty} \frac{\rho_{lm}(r')}{r'^{l-1}} \mathrm{d}r' \right], \tag{2.14}$$

onde $\rho_{lm}(r')$ representa os coeficientes da expansão da densidade $\rho(r, \theta, \phi)$ em harmônicos esféricos.

A estrutura do somatório na Equação 2.14 permite decompor o campo gravitacional de um sistema complexo em termos de simetria decrescente, ditados pelo índice $l$. O termo associado a $l = 0$ é o **termo de monopolo**, que descreve o componente puramente esférico do sistema, correspondendo à atração central exercida pela massa total como se estivesse concentrada na origem. Os termos associados a $l = 1$ compõem o **termo de dipolo**, que reflete o deslocamento do centro de massa em relação à origem do sistema de coordenadas e que se anula identicamente caso a origem seja fixada no próprio centro de massa. O principal desvio estrutural da simetria esférica, essencial para a modelagem de halos achatados ou discos estelares alongados, surge nos termos onde $l = 2$, que constituem o **termo de quadrupolo**. A sucessão para ordens superiores ($l \geq 3$) fornece refinamentos analíticos para morfologias cada vez mais assimétricas, embora o truncamento da série após o termo quadrupolar seja geralmente suficiente para garantir extrema precisão na astrofísica computacional a longas distâncias.

### 2.2.3 Métodos Numéricos: Solucionadores de Poisson

A transição da formulação analítica do potencial para a astrofísica computacional exige a integração numérica das órbitas estelares através de simulações de $N$-corpos. O

princípio algorítmico fundamental dessas simulações é conceitualmente simples e opera de forma cíclica: em um dado instante de tempo $t$, o código registra os vetores de posição e velocidade de todas as $N$ partículas do sistema. A partir dessa distribuição espacial instantânea, o algoritmo calcula o campo de potencial macroscópico e deriva as forças gravitacionais locais atuando sobre cada partícula. Com as acelerações determinadas, as equações de movimento são integradas para evoluir as posições e velocidades para um tempo futuro $t + \Delta t$, repetindo-se o processo seguidamente.

A etapa computacionalmente mais custosa e complexa desse ciclo temporal é, invariavelmente, a determinação do campo gravitacional em si. Aos algoritmos especializados em encontrar o potencial $\Phi(\mathbf{x})$ e derivar as forças resultantes dá-se o nome de *Poisson solvers* (solucionadores de Poisson).

O emprego analítico e numérico desses solucionadores na dinâmica galáctica fundamenta-se no regime físico dos chamados *collisionless codes* (códigos não-colisionais). Em galáxias e halos de matéria escura reais, o número de estrelas e partículas é tão vasto que a força predominante sobre qualquer corpo individual provém do campo gravitacional suave e de longo alcance gerado pelo sistema como um todo, e não por encontros microscópicos locais. Consequentemente, o tempo de relaxação de dois corpos é ordens de grandeza superior à idade do próprio Universo, como já mostrado anteriormente.

O modelo numérico é considerado fisicamente preciso e robusto justamente porque a duração total da integração computacional é rigorosamente mantida menor do que o tempo de relaxamento, tanto no sistema macroscópico real quanto no sistema modelado pelas $N$ partículas. Dessa forma, as partículas na simulação não atuam como estrelas isoladas que colidem, mas sim como traçadores contínuos que amostram o espaço de fase de um fluido perfeitamente não-colisional governado pela Equação de Poisson.

Além do gargalo computacional, a soma newtoniana direta apresenta um obstáculo físico-matemático inerente à discretização do contínuo. Conforme a separação espacial entre duas partículas tende a zero ($|\mathbf{r}_\beta - \mathbf{r}_\alpha| \to 0$), a força calculada diverge para o infinito. Na realidade, em sistemas sem colisões a divergência originada pelo encontro pontual de duas partículas numéricas é estritamente não-física. Longe de ser um mero artifício que afasta o modelo numérico da realidade, a mitigação matemática dessa divergência é o que permite às partículas atuarem como traçadores contínuos do espaço de fase. Assim, o tratamento dessa singularidade, conhecido como suavização gravitacional (*softening*), torna

a simulação fisicamente mais realista e representativa do limite de fluido não-colisional.

Na formulação rigorosa apresentada por Binney and Tremaine (2008), esta correção é formalizada através da introdução de um núcleo de suavização da força (*force softening kernel*), denotado por $S_f$. A lei de força discreta generalizada passa a ser escrita como:

$$\mathbf{F}_\alpha = \sum_{\beta \neq \alpha} G m_\beta S_f(|\mathbf{r}_\beta - \mathbf{r}_\alpha|, \epsilon) \frac{\mathbf{r}_\beta - \mathbf{r}_\alpha}{|\mathbf{r}_\beta - \mathbf{r}_\alpha|}. \tag{2.15}$$

O *kernel* $S_f(r, \epsilon)$ é uma função escalar da distância interpartícula $r = |\mathbf{r}_\beta - \mathbf{r}_\alpha|$ e de um parâmetro de escala de suavização constante $\epsilon$. O seu comportamento analítico é estritamente definido para satisfazer duas condições de contorno essenciais para a validade do modelo dinâmico. No limite macroscópico, para distâncias muito superiores à escala de suavização ($r \gg \epsilon$), o núcleo deve recuperar o regime newtoniano exato, obedecendo ao comportamento assintótico $S_f \to 1/r^2$. Inversamente, no limite microscópico de aproximações extremas ($r \to 0$), a função $S_f$ deve impedir a divergência, garantindo que a magnitude da força permaneça estritamente finita e limitando os espalhamentos não-físicos.

### Códigos de Árvore (*Tree Codes*) e a Expansão Multipolar Cartesiana

Para contornar o limite proibitivo imposto pelo custo computacional da soma direta, os solucionadores de Poisson modernos implementam algoritmos espaciais hierárquicos conhecidos como códigos de árvore (*tree codes*). O princípio estrutural desse método consiste em confinar toda a distribuição de partículas da simulação no interior de um cubo imaginário principal, geometricamente denominado célula raiz. Este cubo original é sucessiva e recursivamente subdividido em oito cubos menores de volume igual, num processo de ramificação espacial tridimensional. Esta infraestrutura de partição hierárquica do espaço de fase recebe o nome de octo-árvore (*octree*). A recursão geométrica prossegue até que as partições espaciais terminais contenham, no máximo, uma única partícula, permitindo que o algoritmo mapeie a galáxia em diferentes níveis de resolução dependendo da aglomeração local de massa.

O trunfo analítico dos códigos de árvore emerge no cálculo das forças a longas distâncias através de um rigoroso critério de decisão hierárquica. Quando o integrador numérico avalia a atração gravitacional exercida sobre uma partícula específica, ele avalia cada célula da árvore utilizando um Critério de Abertura (ou *Multipole Acceptance Criterion*). Para uma célula de tamanho linear $s$ localizada a uma distância $d$ da partícula

de prova, o algoritmo testa a condição:

$$\frac{s}{d} < \theta, \tag{2.16}$$

onde $\theta$ é um ângulo de tolerância pré-definido, tipicamente da ordem da unidade. Se a condição for falsa (célula muito próxima ou muito extensa), o algoritmo "abre"a célula e repete o teste recursivamente para as suas subdivisões filhas. Se o critério for satisfeito, o código cessa a descida na ramificação e não computa as partículas daquela célula individualmente. Em vez disso, a célula é tratada macroscopicamente e o seu potencial é aproximado através da expansão multipolar cartesiana deduzida por Binney and Tremaine (2008).

Para formalizar analiticamente o potencial gerado por este nó distante validado, definem-se as propriedades da distribuição de massa em seu interior por meio dos momentos multipolares. Considerando um sistema de coordenadas local para a célula, os momentos de ordem zero (monopolo), de ordem dois (quadrupolo) e de ordem três (octupolo) são construídos, respectivamente, pelas seguintes somatórias ponderadas sobre todas as partículas $\alpha$ contidas no cubo:

$$M_0 \equiv \sum_{\alpha} m_\alpha, \quad M_{ij} = \sum_{\alpha} m_\alpha x_i^\alpha x_j^\alpha, \quad \text{e} \quad M_{ijk} = \sum_{\alpha} m_\alpha x_i^\alpha x_j^\alpha x_k^\alpha, \tag{2.17}$$

onde $m_\alpha$ é a massa individual, e as coordenadas $x_i^\alpha$, $x_j^\alpha$ e $x_k^\alpha$ representam as componentes cartesianas espaciais do vetor posição da partícula em relação ao centro da célula. O momento de primeira ordem (dipolo) é frequentemente omitido da formulação, pois se anula identicamente caso a origem geométrica coincida com o centro de massa da célula.

A dedução matemática demonstra que o campo gravitacional distante pode ser estritamente quantificado substituindo as milhares de interações da soma direta pelos momentos $M_{ij}$ pré-calculados de cada célula distante. Na prática das simulações, o truncamento da expansão multipolar após a avaliação do quadrupolo garante precisão física e controle rigoroso do erro analítico na reconstrução do poço de potencial. Ao mesclar o critério de abertura geométrico com a teoria multipolar, os *tree codes* limitam as interações de uma partícula aos seus vizinhos imediatos e a um conjunto reduzido de macrocélulas distantes. Esta arquitetura reduz brutalmente o custo computacional de varredura global do sistema de $O(N^2)$ para $O(N \log N)$, viabilizando a evolução termodinamicamente estável e em tempo hábil dos modelos astronômicos de alta resolução.

## 2.3 Cinemática e Dinâmica de Órbitas

A evolução temporal e a estrutura de um sistema galáctico são fundamentalmente descritas pela resposta cinemática de suas estrelas ao campo gravitacional subjacente. Na aproximação não-colisional, a trajetória de uma estrela de massa $m$ é determinada não por encontros individuais, mas pelo potencial gravitacional suave $\Phi(\mathbf{r})$ do sistema Bovy (2026), através da equação de movimento clássica:

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -\nabla\Phi(\mathbf{r}) \tag{2.18}$$

Para compreender as características gerais das órbitas estelares, é instrutivo assumir, inicialmente, uma distribuição de massa com simetria esférica, onde o potencial depende estritamente da distância radial, de forma que $\Phi(\mathbf{r}) = \Phi(r)$. Esta simetria implica que a força gravitacional é puramente central. Como consequência direta, o torque exercido sobre a estrela é nulo ($\mathbf{r} \times \nabla\Phi = 0$), garantindo a conservação do momento angular específico:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}} = \text{constante} \tag{2.19}$$

A conservação de $\mathbf{L}$ restringe o movimento da estrela a um único plano orbital perpendicular ao vetor momento angular. Utilizando coordenadas polares $(r, \psi)$ no plano da órbita, o módulo do momento angular pode ser expresso em termos da velocidade tangencial como $L = r^2\dot{\psi}$.

Em um potencial independente do tempo (estático), a energia mecânica específica da estrela também é uma integral de movimento conservada. A energia orbital total $E$ pode ser decomposta em suas componentes radial e tangencial juntamente com o potencial gravitacional:

$$E = \frac{1}{2}\dot{r}^2 + \frac{1}{2}(r\dot{\psi})^2 + \Phi(r) \tag{2.20}$$

Substituindo a dependência da velocidade angular pelo momento angular conservado ($r\dot{\psi} = L/r$), a equação de energia é reescrita como:

$$E = \frac{1}{2}\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2r^2} + \Phi(r) \tag{2.21}$$

Nesta formulação, o problema orbital tridimensional é efetivamente reduzido à análise do movimento unidimensional de uma partícula de translação radial sob a influência

de um potencial efetivo Bovy (2026), definido como:

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = \Phi(r) + \frac{L^2}{2r^2} \tag{2.22}$$

O termo adicional $L^2/(2r^2)$ atua como uma barreira centrífuga, impedindo que estrelas com momento angular não nulo colapsem em direção ao centro do potencial ($r \to 0$). Para uma estrela com energia $E < 0$ (sistema ligado), o movimento radial oscila entre dois pontos de retorno geométricos onde a energia cinética radial é nula ($\dot{r} = 0$). Nesses limites, denominados pericentro e apocentro, a energia total iguala o potencial efetivo: $E = \Phi_{\text{eff}}(r)$.

O caso limitante de $\dot{r} = 0$ para todos os tempos corresponde a uma órbita perfeitamente circular. Neste regime, o raio da órbita coincide com o mínimo do potencial efetivo ($d\Phi_{\text{eff}}/dr = 0$), e a velocidade circular $v_c$ é derivada diretamente do equilíbrio entre a aceleração centrípeta e a força gravitacional atrativa:

$$\frac{v_c^2}{r} = \frac{d\Phi}{dr} \tag{2.23}$$

Assim, a estrutura das órbitas está inexoravelmente amarrada ao formato do poço de potencial galáctico e às condições iniciais do espaço de fase descritas pelos pares de integrais de movimento $(E, L)$ Bovy (2026).

### 2.3.1 Constantes e Integrais de Movimento

Conforme demonstrado na seção anterior, em potenciais com simetria esférica estrita, quantidades como a energia orbital ($E$) e o vetor momento angular ($\mathbf{L}$) permanecem inalteradas ao longo da trajetória de uma estrela. Na formulação geral da dinâmica estelar, essas grandezas conservadas são cruciais para a parametrização das órbitas, mas é necessário estabelecer uma distinção entre constantes de movimento e integrais de movimento.

Uma constante de movimento é definida de forma ampla como qualquer função das coordenadas do espaço de fase $(\mathbf{x}, \mathbf{v})$ e do tempo $t$ cujo valor permanece inalterado ao longo da trajetória de um sistema no espaço de fase. Matematicamente, se uma estrela encontra-se no estado $(\mathbf{x}(t_1), \mathbf{v}(t_1))$ em um instante $t_1$ e evolui para o estado $(\mathbf{x}(t_2), \mathbf{v}(t_2))$ em $t_2$, a função $C(\mathbf{x}, \mathbf{v}; t)$ é uma constante de movimento se satisfizer a condição:

$$C[\mathbf{x}(t_1), \mathbf{v}(t_1); t_1] = C[\mathbf{x}(t_2), \mathbf{v}(t_2); t_2] \tag{2.24}$$

Uma integral de movimento, por sua vez, é uma classe mais restritiva e fundamental de constante. Trata-se de uma função que também se conserva ao longo da órbita, mas que depende exclusivamente das coordenadas do espaço de fase, não possuindo dependência explícita do tempo. A condição para que uma função $I(\mathbf{x}, \mathbf{v})$ seja uma integral de movimento é expressa por:

$$I[\mathbf{x}(t_1), \mathbf{v}(t_1)] = I[\mathbf{x}(t_2), \mathbf{v}(t_2)] \tag{2.25}$$

Enquanto qualquer órbita em um sistema tridimensional possui seis constantes de movimento (geralmente ligadas às seis condições iniciais da órbita), nem todas essas constantes são úteis para descrever o comportamento em larga escala ou a forma da trajetória. Para que uma integral seja útil na modelagem de sistemas estelares, ela deve pertencer à subcategoria das integrais isolantes.

Uma integral isolante tem a propriedade de restringir a variedade dimensional do espaço de fase acessível à estrela. Em um sistema com 3 graus de liberdade espaciais (6 dimensões no espaço de fase), a existência de uma integral isolante $I_1$ confina a órbita a uma hipersuperfície de 5 dimensões. Se houver uma segunda integral isolante independente $I_2$, o movimento fica restrito à intersecção de ambas (4 dimensões). Integrais clássicas, como a energia mecânica em um potencial estático, são integrais isolantes, pois impõem fronteiras claras e intransponíveis (como a superfície de velocidade zero) ao movimento estelar.

Em contraste, as integrais não-isolantes não restringem o movimento a uma subvariedade de dimensão reduzida de forma suave. Embora as equações de conservação sejam matematicamente satisfeitas, as superfícies definidas por integrais não-isolantes são densas no espaço de fase. Consequentemente, a órbita acaba por preencher ergodicamentente uma região de maior dimensionalidade, tornando essas integrais pouco úteis para a parametrização e o confinamento da órbita Binney and Tremaine (2008).

Portanto, o estudo de órbitas regulares em galáxias baseia-se na identificação de sistemas que admitem até três integrais de movimento isolantes independentes, estrutura essencial para a introdução do formalismo de ações.

### 2.3.2 O Formalismo de Ação-Ângulo e Toros Invariantes

A descrição da trajetória de uma estrela no espaço de fase puramente em termos de suas coordenadas cartesianas espaciais e de velocidade $(\mathbf{x}, \mathbf{v})$ é intrinsecamente complexa. Nessas coordenadas, as seis dimensões evoluem continuamente no tempo de maneira acoplada e altamente não-linear. Para contornar essa dificuldade analítica, a dinâmica estelar moderna busca um conjunto de variáveis que capturem a essência orbital de forma robusta, permanecendo rigorosamente constantes em sistemas em equilíbrio e preservando suas propriedades estruturais enquanto não houver uma mudança brusca no potencial gravitacional subjacente.

Neste contexto, o formalismo Hamiltoniano introduz as chamadas Variáveis de Ação-Ângulo $(\mathbf{J}, \boldsymbol{\theta})$. Para um sistema cujas equações de Hamilton-Jacobi são separáveis, a variável de ação $J_i$ associada a um grau de liberdade é definida como a integral de caminho do momento conjugado $p_i$ ao longo de um ciclo completo do movimento em sua respectiva coordenada generalizada $q_i$:

$$J_i = \frac{1}{2\pi} \oint p_i \, dq_i \tag{2.26}$$

Por definição, as ações $J_i$ são constantes de movimento (e, mais especificamente, integrais isolantes). Em aplicações galácticas, particularmente em potenciais axissimétricos que aproximam o disco e o halo, as ações são parametrizadas em três componentes cilíndricas fundamentais $(J_r, J_\phi, J_z)$, cada uma quantificando a amplitude das oscilações da órbita em uma direção específica:

- **Ação Azimutal ($J_\phi$):** Corresponde analiticamente à componente $z$ do momento angular ($L_z$). Ela mede o movimento líquido de rotação da estrela em torno do eixo de simetria do sistema galáctico.

- **Ação Radial ($J_r$):** Quantifica a extensão das oscilações radiais (movimento epicíclico) que a estrela executa ao se deslocar entre o seu pericentro e apocentro. Para uma órbita circular perfeita no plano da galáxia, a excursão radial é nula, logo $J_r = 0$.

- **Ação Vertical ($J_z$):** Mede a amplitude das oscilações verticais da estrela cruzando o plano mediano da galáxia. Estrelas cujas órbitas estão estritamente confinadas ao plano galáctico (como as de um disco frio) possuem $J_z \approx 0$.

Complementarmente às ações, definem-se as variáveis de ângulo $\theta_i$, que atuam como as coordenadas conjugadas no formalismo. Enquanto as ações descrevem a "forma"e o tamanho da órbita, os ângulos descrevem a fase atual da estrela em seu ciclo de oscilação, variando periodicamente de 0 a $2\pi$. Como as ações são constantes, as frequências angulares orbitais definidas por $\Omega_i = \partial H/\partial J_i$ também independem do tempo. Consequentemente, a evolução temporal dos ângulos é trivial e estritamente linear:

$$\theta_i(t) = \theta_i(0) + \Omega_i(\mathbf{J})t \tag{2.27}$$

A combinação entre a constância das ações e a periodicidade contínua dos ângulos resulta em uma estrutura geométrica elegante no espaço de fase. Uma órbita regular regida por três integrais de ação independentes fica invariavelmente restrita à superfície de uma variedade tridimensional com a topologia de um toro, denominado Toro Invariante.

Nesta abstração geométrica, as três variáveis de ação J operam como os "raios"ou parâmetros de escala que definem a estrutura, a espessura e o formato do toro. Simultaneamente, as variáveis de ângulo $\boldsymbol{\theta}$ representam as coordenadas superficiais que mapeiam de forma unívoca a posição instantânea da estrela sobre este toro no decorrer do tempo.

### 2.3.3 Evolução do Potencial e Invariância Adiabática

Até o presente momento, a formulação do movimento estelar e a construção dos toros invariantes foram discutidas sob a premissa de que o potencial gravitacional $\Phi(\mathbf{x})$ é independente do tempo. Contudo, a evolução das galáxias exige que se considere a resposta do sistema estelar a variações temporais no campo gravitacional.

A natureza da resposta orbital a um potencial dependente do tempo, $\Phi(\mathbf{x}, t)$, é determinada pela taxa em que esta evolução ocorre em comparação com os tempos característicos de cruzamento ou períodos orbitais das estrelas individuais. Historicamente, a astrofísica identifica diversas situações de evolução lenta, tais como: a evolução secular do núcleo de aglomerados globulares devido a encontros estelares; a perda substancial e gradual de massa estelar para o meio interestelar; e a lenta contração de matéria bariônica para a formação de um disco galáctico no interior de um halo de matéria escura pré-existente Binney and Tremaine (2008).

No contexto da evolução cosmológica capturada por simulações como Illustris, os poços de potencial das galáxias sofrem transformações contínuas. Embora algumas intera-

ções sejam abruptas, muitos processos de reestruturação de massa e evolução morfológica ocorrem em escalas de tempo tipicamente maiores que as frequências orbitais internas das estrelas que compõem o sistema.

Variações no potencial que são suficientemente lentas comparadas às frequências orbitais são denominadas adiabáticas. Segundo os princípios da mecânica Hamiltoniana, durante um processo adiabático, a energia da estrela não se conserva, uma vez que o Hamiltoniano possui dependência explícita do tempo ($\partial H/\partial t \neq 0$). No entanto, o teorema adiabático garante a conservação da integral de Poincaré-Cartan. Para uma curva fechada $\gamma$ traçada sobre o toro invariante no espaço de fase, a evolução temporal dessa curva sob o fluxo Hamiltoniano $\mathcal{H}_\tau(\gamma)$ ao longo de um tempo $\tau$ obedece à relação fundamental:

$$\oint_{\mathcal{H}_\tau(\gamma)} \mathbf{p} \cdot d\mathbf{q} = \oint_{\gamma} \mathbf{p} \cdot d\mathbf{q} \tag{2.28}$$

Como as Variáveis de Ação $\mathbf{J}$ são definidas precisamente pela integral de caminho do momento conjugado ao longo de um ciclo orbital completo (Equação 2.26), a validade da Equação 2.28 implica diretamente que as ações permanecem rigorosamente constantes durante transformações lentas do sistema. Por esta razão, as Variáveis de Ação são amplamente conhecidas na dinâmica galáctica como invariantes adiabáticos.

A invariância adiabática desempenha um papel central na análise da evolução do espaço de fase. Enquanto as galáxias evoluem e suas propriedades observáveis, como a morfologia e a distribuição espacial de luz, sofrem transformações significativas, as variáveis de ação preservam informações fundamentais sobre o estado dinâmico intrínseco do sistema. Dessa forma, a compreensão desse mecanismo fornece o elo teórico necessário para correlacionar o campo gravitacional e o campo de velocidades com as propriedades estruturais macroscópicas, permitindo uma investigação rigorosa dos processos físicos que governam a dinâmica estelar.

## 2.4 Espaço de Fase

A dinâmica de sistemas autogravitantes compostos por um número (N) muito grande de indivíduos (por exemplo $10^{10}$ corpos) torna a integração individual das equações de movimento de Newton invíavel de ser resolvida, até mesmo computacionalmente, para escalas macroscópicas. Para contornar essa limitação e compreender a evolução global

de galáxias e aglomerados, a mecânica estatística propõe uma mudança: a substituição de trajetórias orbitais discretas por uma abordagem probabilística baseada na análise do espaço de fase. Esta transição nos permite tratar o sistema não como um conjunto de pontos isolados, mas como um fluido contínuo regido por leis de conservação estatísticas que emergem do comportamento coletivo do sistema.

Neste formalismo o estado de cada partícula é representado em um espaço de seis dimensões, composto por três coordenadas de posição $\mathbf{x}$ e três coordenadas de velocidade $\mathbf{v}$. Define-se, portanto, a função de distribuição $f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)$ de tal forma que a quantidade infinitesimal:

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)\, \mathrm{d}^3\mathbf{x}\, \mathrm{d}^3\mathbf{v} \tag{2.29}$$

represente a probabilidade de encontrar uma estrela aleatória dentro de um certo volume arbitrário do espaço de fase em um dado instante de tempo $t$.

### 2.4.1 Equação de Boltzmann para Sistemas sem Colisão

A partir da definição do estado do sistema, seja $\mathbf{w} = (\mathbf{x}, \mathbf{v})$ o vetor de coordenadas no espaço de fase e $\Omega$ uma região de volume arbitrário dentro deste espaço. A probabilidade total $P$ de encontrar uma estrela qualquer dentro desta região em um instante $t$ é dada pela integral da função de distribuição:

$$P = \int_\Omega f(\mathbf{w}, t)\, \mathrm{d}^6\mathbf{w}. \tag{2.30}$$

Conforme argumentado por Binney and Tremaine (2008), à medida que uma dada estrela se move ao longo de sua trajetória no espaço de fase, a função de distribuição $f$ associada a ela evolui. Contudo, em um sistema sem colisões, a probabilidade deve ser estritamente conservada, fluindo de maneira análoga à conservação de massa em um fluido. Na hidrodinâmica clássica, a conservação de um fluido de densidade $\rho$ escoando com velocidade $\mathbf{u}$ é ditada pela equação da continuidade:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0. \tag{2.31}$$

Apoiando-nos nesta analogia, podemos montar uma equação para a conservação da probabilidade no espaço de fase. Substituindo a densidade do fluido pela função de distribuição $f$, e a velocidade espacial pela "velocidade"no espaço de fase $\dot{\mathbf{w}}$, obtemos a

forma primária da equação de continuidade em seis dimensões:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} \cdot (f\dot{\mathbf{w}}) = 0. \tag{2.32}$$

Para desenvolver o termo de divergência, adotamos coordenadas canônicas $\mathbf{w} = (\mathbf{q}, \mathbf{p})$ e recorremos ao formalismo hamiltoniano. A dinâmica da partícula no campo gravitacional é governada pelas Equações de Hamilton:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}. \tag{2.33}$$

Aplicando a regra do produto para expandir o divergente do fluxo de probabilidade, $\frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} \cdot (f\dot{\mathbf{w}})$, temos:

$$\sum_{i=1}^{3} \left[ \frac{\partial}{\partial q_i}(f\dot{q}_i) + \frac{\partial}{\partial p_i}(f\dot{p}_i) \right] = \sum_{i=1}^{3} \left[ \dot{q}_i \frac{\partial f}{\partial q_i} + f\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \dot{p}_i \frac{\partial f}{\partial p_i} + f\frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} \right]. \tag{2.34}$$

O ponto de virada analítico ocorre ao substituirmos as Equações de Hamilton nas derivadas das velocidades generalizadas. Observa-se que as derivadas cruzadas do hamiltoniano se anulam exatamente:

$$\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} = \frac{\partial^2 H}{\partial q_i \partial p_i} - \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial q_i} = 0. \tag{2.35}$$

Este cancelamento é a prova matemática de que o fluido estelar é incompressível (consequência do Teorema de Liouville). Com a eliminação destes termos, a expressão da divergência se simplifica notavelmente para o resultado:

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} \cdot (f\dot{\mathbf{w}}) = \dot{\mathbf{q}} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}} + \dot{\mathbf{p}} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}}. \tag{2.36}$$

Ao substituir este resultado diretamente na equação original de conservação de probabilidade, chegamos à formulação geral da Equação de Boltzmann Não-Colisional (CBE) – também conhecida como Equação de Vlasov:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \dot{\mathbf{q}} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}} + \dot{\mathbf{p}} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} = 0. \tag{2.37}$$

Finalmente, para que o modelo seja aplicável à análise de grandezas astrofísicas, retornamos a notação para o espaço cartesiano tridimensional de posições ($\mathbf{r}$) e velocidades cinemáticas ($\mathbf{v}$). Sabendo que $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{v}$ e que a variação do momento é dada pela força gravitacional por unidade de massa $\dot{\mathbf{p}} = -\nabla\Phi$ (onde $\Phi$ é o potencial gravitacional gerado pelo próprio sistema), a CBE pode ser escrita em sua forma vetorial definitiva:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f - \nabla\Phi \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f = 0. \tag{2.38}$$

### 2.4.2 Grandezas Macroscópicas e o Método dos Momentos

A função de distribuição $f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)$ contém a descrição estatística completa de um sistema estelar. No entanto, por operar no espaço de fase hexadimensional, sua manipulação direta para comparação com dados observacionais ou numéricos é extremamente complexa. Para contornar essa limitação, adota-se o formalismo rigoroso descrito por Ciotti (2021), que projeta o espaço de fase no espaço de configurações tridimensional através do *método dos momentos*.

O ponto de partida deste método consiste em calcular o valor médio local de uma função microscópica arbitrária $\mathcal{F}(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)$. Intuitivamente, $\mathcal{F}$ representa a expressão matemática de qualquer propriedade física associada a uma estrela individual (como sua velocidade, energia cinética ou momento angular). A grandeza macroscópica correspondente, que denotaremos por $\langle \mathcal{F} \rangle(\mathbf{x}, t)$, é definida analiticamente pela razão entre a integral da grandeza ponderada pela função de distribuição e a integral da própria função de distribuição sobre todo o espaço de velocidades:

$$\langle \mathcal{F} \rangle(\mathbf{x}, t) = \frac{\int \mathcal{F}(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t) f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t) \, \mathrm{d}^3\mathbf{v}}{\int f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t) \, \mathrm{d}^3\mathbf{v}}. \tag{2.39}$$

O denominador da Equação 2.39 garante a normalização da média e representa a densidade espacial de probabilidade (ou densidade numérica $\nu$, quando não normalizada à unidade). Ela quantifica a concentração de estrelas em um dado ponto, independentemente da cinemática:

$$\nu(\mathbf{x}, t) = \int f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t) \, \mathrm{d}^3\mathbf{v}. \tag{2.40}$$

A partir desta base, as propriedades cinemáticas do fluido estelar emergem naturalmente como momentos de diferentes ordens da velocidade, onde $\mathcal{F}$ assume a forma de potências de $v_i$.

O **momento de primeira ordem** é derivado fazendo-se $\mathcal{F} = v_i$. Ele define o fluxo médio do fluido estelar, resultando na componente de velocidade macroscópica (velocidade de *streaming*) na direção $i$:

$$\langle v_i \rangle(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{\nu} \int v_i f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t) \, \mathrm{d}^3\mathbf{v}. \tag{2.41}$$

O **momento de segunda ordem** puro é gerado ao se utilizar $\mathcal{F} = v_i v_j$. Para avaliar o suporte dinâmico interno do sistema, é conveniente isolar a componente de movimento

aleatório do movimento ordenado global. Define-se assim o **tensor de dispersão de velocidades** $\sigma_{ij}^2$, que é o momento central de segunda ordem:

$$\sigma_{ij}^2(\mathbf{x},t) = \langle v_i v_j \rangle - \langle v_i \rangle \langle v_j \rangle = \frac{1}{\nu} \int (v_i - \langle v_i \rangle)(v_j - \langle v_j \rangle) f(\mathbf{x},\mathbf{v},t)\, \mathrm{d}^3\mathbf{v}. \tag{2.42}$$

Os elementos da diagonal principal deste tensor ($\sigma_{xx}^2, \sigma_{yy}^2, \sigma_{zz}^2$) representam o análogo não-colisional da pressão termodinâmica, fornecendo o suporte contra o colapso gravitacional. Os elementos fora da diagonal quantificam a correlação entre os eixos de movimento, sendo a medida direta do grau de anisotropia do sistema.

### 2.4.3 O Teorema de Jeans

Conforme estabelecido na Seção 2.3.1, as trajetórias individuais das estrelas em um potencial regular são governadas pelas suas integrais de movimento. Quando a análise transita da escala de órbitas isoladas para o formalismo estatístico do espaço de fase, essas constantes de movimento assumem um papel estrutural fundamental, formalizado pelo Teorema de Jeans.

O Teorema de Jeans postula que, para um sistema estelar em estado estacionário, ou seja, onde o potencial gravitacional e a densidade de fase não variam explicitamente com o tempo ($\partial f/\partial t = 0$), a solução da Equação de Boltzmann Não-Colisional requer que a função de distribuição dependa das coordenadas do espaço de fase apenas através das integrais de movimento da órbita.

Matematicamente, se existirem $n$ integrais de movimento isolantes $I_i(\mathbf{x},\mathbf{v})$, qualquer função na forma $f(I_1, I_2, ..., I_n)$ satisfaz automaticamente a Equação de Boltzmann. Em modelos com simetria axial, a função de distribuição assume tipicamente a forma $f(E, L_z)$, dependendo exclusivamente da energia orbital e da componente $z$ do momento angular.

Esta propriedade simplifica drasticamente a modelagem dinâmica, pois reduz a dependência de seis dimensões no espaço de fase $(\mathbf{x},\mathbf{v})$ para apenas duas ou três variáveis conservadas, permitindo a construção analítica de perfis de densidade e campos de velocidade que descrevem o equilíbrio macroscópico da galáxia.

### 2.4.4 Dedução das Equações de Jeans

Para estabelecer a conexão formal entre a dinâmica orbital descrita pela CBE e as grandezas macroscópicas análogas à hidrodinâmica, aplicamos o método dos momentos. A

Equação de Boltzmann Não-Colisional, expressa em notação indicial para as coordenadas espaciais $x_i$ e de velocidade $v_i$, é dada por:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3} v_i \frac{\partial f}{\partial x_i} - \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial \Phi}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial v_i} = 0. \tag{2.43}$$

O método consiste em multiplicar toda a Equação 2.43 por uma potência da velocidade, $v_j^n$ (onde $n$ representa a ordem do momento), e integrar o resultado sobre todo o espaço de velocidades $\mathrm{d}^3\mathbf{v}$.

**Momento de Ordem Zero: A Equação da Continuidade**

Para obter a equação de conservação de massa, tomamos o momento de ordem zero ($n = 0$, multiplicando a CBE por 1). Integrando termo a termo e assumindo que as coordenadas espaciais e de velocidade são variáveis independentes na diferenciação parcial:

1. O primeiro termo resulta na variação temporal da densidade numérica:

$$\int \frac{\partial f}{\partial t} \, \mathrm{d}^3\mathbf{v} = \frac{\partial}{\partial t} \int f \, \mathrm{d}^3\mathbf{v} = \frac{\partial \nu}{\partial t}. \tag{2.44}$$

2. O segundo termo gera o divergente do fluxo macroscópico:

$$\int v_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \, \mathrm{d}^3\mathbf{v} = \frac{\partial}{\partial x_i} \int v_i f \, \mathrm{d}^3\mathbf{v} = \frac{\partial (\nu \langle v_i \rangle)}{\partial x_i}. \tag{2.45}$$

3. O terceiro termo envolve uma derivada em relação à própria velocidade. Integrando por partes, avaliamos a função $f$ nos limites de integração ($v \to \pm\infty$). Fisicamente, a probabilidade de encontrar uma estrela com velocidade infinita é nula, logo $f \to 0$ nos limites, zerando esta integral:

$$-\frac{\partial \Phi}{\partial x_i} \int \frac{\partial f}{\partial v_i} \, \mathrm{d}^3\mathbf{v} = 0. \tag{2.46}$$

Somando os resultados, obtemos a primeira Equação de Jeans. Ela é a correspondente estelar exata da Equação da Continuidade para fluidos, garantindo a conservação local do número de estrelas:

$$\frac{\partial \nu}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial (\nu \langle v_i \rangle)}{\partial x_i} = 0. \tag{2.47}$$

**Momento de Primeira Ordem: A Equação análoga a Euler**

Para a conservação do momento linear, multiplicamos a CBE pela componente $v_j$ (momento de ordem $n = 1$) antes da integração:

1. O primeiro termo fornece a variação do momento local:

$$\int v_j \frac{\partial f}{\partial t} \, \mathrm{d}^3\mathbf{v} = \frac{\partial(\nu\langle v_j\rangle)}{\partial t}. \tag{2.48}$$

2. O segundo termo resulta no tensor de fluxo de momento:

$$\int v_j v_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \, \mathrm{d}^3\mathbf{v} = \frac{\partial(\nu\langle v_i v_j\rangle)}{\partial x_i}. \tag{2.49}$$

3. No terceiro termo, aplicamos novamente a integração por partes. Diferente do caso de ordem zero, a presença de $v_j$ gera um resíduo devido à derivada de $v_j$ em relação a $v_i$, que resulta no delta de Kronecker ($\delta_{ij}$):

$$-\frac{\partial\Phi}{\partial x_i}\int v_j \frac{\partial f}{\partial v_i} \, \mathrm{d}^3\mathbf{v} = \frac{\partial\Phi}{\partial x_i}\int f \frac{\partial v_j}{\partial v_i} \, \mathrm{d}^3\mathbf{v} = \frac{\partial\Phi}{\partial x_i}\delta_{ij}\int f \, \mathrm{d}^3\mathbf{v} = \nu\frac{\partial\Phi}{\partial x_j}. \tag{2.50}$$

Agrupando os três termos, chegamos à expressão bruta da conservação de momento:

$$\frac{\partial(\nu\langle v_j\rangle)}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3}\frac{\partial(\nu\langle v_i v_j\rangle)}{\partial x_i} + \nu\frac{\partial\Phi}{\partial x_j} = 0. \tag{2.51}$$

Para que esta equação assuma uma forma fisicamente interpretável e comparável à hidrodinâmica, substituímos o termo de fluxo $\langle v_i v_j\rangle$ utilizando a definição do tensor de dispersão de velocidades ($\sigma_{ij}^2 = \langle v_i v_j\rangle - \langle v_i\rangle\langle v_j\rangle$). Aplicando a regra da cadeia e utilizando a Equação da Continuidade (2.47) para cancelar os termos cruzados, obtemos a forma final da segunda Equação de Jeans Binney and Tremaine (2008):

$$\nu\frac{\partial\langle v_j\rangle}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3}\nu\langle v_i\rangle\frac{\partial\langle v_j\rangle}{\partial x_i} = -\nu\frac{\partial\Phi}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^{3}\frac{\partial(\nu\sigma_{ij}^2)}{\partial x_i}. \tag{2.52}$$

A Equação 2.52 é a análoga não-colisional da Equação de Euler. O lado esquerdo representa a aceleração convectiva do fluido estelar. No lado direito, fica evidente que o colapso devido à atração gravitacional local ($-\nu\nabla\Phi$) é contrabalançado por um termo de suporte. Em um gás simples, este suporte seria provido pelo gradiente de uma pressão escalar; no fluido estelar, o suporte é provido pelo gradiente do tensor de dispersão ($\sigma_{ij}^2$), revelando que a "pressão"que sustenta a galáxia surge puramente do movimento cinemático aleatório de suas componentes e pode ser anisotrópica.

### 2.4.5 O Teorema do Virial como Condição de Equilíbrio

Enquanto as Equações de Jeans fornecem uma descrição detalhada do equilíbrio dinâmico local de um sistema estelar, é frequentemente necessário avaliar o estado de equilíbrio global da galáxia. Conforme detalhado por Ferreras (2019), o balanço macroscópico

de energia de um sistema autogravitante pode ser derivado diretamente das equações de momento. Ao multiplicar as Equações de Jeans pelas coordenadas espaciais e integrar o resultado sobre todo o volume do sistema, obtém-se o Teorema do Virial Tensorial.

Tomando o traço deste tensor, chegamos à forma escalar do Teorema do Virial, que relaciona a energia cinética total ($K$) das estrelas com a energia potencial gravitacional total ($W$) do sistema. Para um sistema em equilíbrio dinâmico estrito, onde as variações temporais do momento de inércia macroscópico são nulas, o teorema estabelece que:

$$2K + W = 0 \tag{2.53}$$

A Equação 2.53 dita que, em um sistema relaxado e autogravitante, a magnitude da energia potencial deve ser o dobro da energia cinética total ($|W| = 2K$). Consequentemente, a energia total do sistema é $E = K + W = -K$, o que garante que o sistema está gravitacionalmente ligado.

No contexto da modelagem de galáxias e da análise de dados de simulações de N-corpos, o Teorema do Virial transcende seu papel teórico e atua como uma ferramenta de diagnóstico fundamental. Define-se o parâmetro de virial, ou razão de virial, como $Q = 2K/|W|$. Um sistema dinamicamente estável e termalizado apresentará $Q \approx 1$.

Essa verificação é uma etapa de validação indispensável antes da aplicação do formalismo de Ação-Ângulo. Se um halo extraído da simulação apresentar desvios significativos da unidade ($Q \ll 1$ implicando colapso, ou $Q \gg 1$ implicando expansão/disrupção acelerada), a premissa de um potencial em evolução adiabática lenta pode ser violada. Portanto, o cálculo do parâmetro de virial assegura que o *snapshot* selecionado encontra-se em um regime de quase-equilíbrio onde as ferramentas de dinâmica orbital são estritamente válidas.

# Capítulo 3

# Metodologia

## 3.1 Desenho da Validação e Prova de Conceito

A metodologia estabelecida para esse trabalho, adota uma abordagem de prova de conceito, usando apenas um snapshot como ensaio de resultados. O objetivo primário não reside, neste momento, na análise estatística de uma amostra cosmológica definitiva, cuja seleção e caracterização serão o foco da etapa subsequente da pesquisa (TCC 2), mas sim no desenvolvimento, teste e calibração das ferramentas computacionais.

Para conduzir estes ensaios metodológicos, selecionou-se um snapshot de controle da simulação Illustris. Este conjunto de dados atua como um laboratório numérico, permitindo validar cada bloco do pipeline: desde a ingestão correta das partículas estelares e o alinhamento geométrico do sistema, até a reconstrução do potencial gravitacional.

Ao operar sobre este snapshot de teste, assegura-se que as transformações de coordenadas, as integrações ao longo da linha de visada e o formalismo de Ação-Ângulo estejam fisicamente consistentes. Uma vez que o pipeline esteja integralmente validado por esta prova de conceito, a metodologia estará pronta para ser aplicada de forma sistemática aos dados definitivos que guiarão as conclusões astrofísicas do trabalho final.

## 3.2 Tratamento de Dados e Mapeamento

Para mitigar a complexidade dos dados, adotou-se o `yt` (Turk et al., 2011). A escolha desta ferramenta baseia-se em sua filosofia de abstração de dados: o `yt` orienta-se por grandezas fisicamente relevantes, permitindo que a análise se desvincule da estrutura

de dados original (baseada em malhas ou partículas) e foque na interpretação física do sistema. O procedimento metodológico foi dividido em duas etapas: isolamento espacial (filtragem) e mapeamento físico (transformação).

O processo de isolamento começou com a identificação do centro de potencial da galáxia, determinado via busca iterativa pelo pico máximo de densidade. Esta ancoragem define a origem $(0, 0, 0)$ do sistema de coordenadas local e garante que a análise dinâmica permaneça centrada no núcleo denso. A partir desta origem, aplicou-se uma máscara de filtragem esférica com raio de $R = 50$ kpc, extraindo as partículas estelares (`PartType4`) pertinentes ao halo da galáxia e removendo contaminações de sub-estruturas periféricas ou do ambiente de fundo. Este processo de preparação de partículas e centralizado serviu como base de dados unificada para todas as análises subsequentes feitas com o `yt`.

Com os dados limpos, procedeu-se ao mapeamento da distribuição estelar. A natureza discreta dos dados (partículas) foi convertida em um campo contínuo de densidade de coluna através de um algoritmo de deposição em malha. Neste processo, as propriedades físicas das partículas foram projetadas em uma grade bidimensional, suavizando o campo de densidade e facilitando a extração de morfologias. Para preservar o alto alcance dinâmico da distribuição, os valores resultantes foram submetidos a uma escala logarítmica ($\log_{10}$). A renderização final, executada com o mapa de cores, transforma o campo de densidade contínuo em uma representação visual intuitiva. Esta abordagem metodológica garante que a transição entre o dado bruto e o dado analisado seja estatisticamente rigorosa, eliminando artefatos numéricos e ressaltando a física subjacente ao sistema dinâmico. O script Python utilizado nesta rotina encontra-se detalhado no Apêndice A.1.

## 3.3 Distribuição Radial de Massa Estelar

Para determinar este perfil a partir dos dados discretos da simulação, empregou-se novamente a arquitetura de manipulação de dados do `yt`, fazendo uso da mesma rotina de preparação de dados já descrita. Para converter a nuvem tridimensional de N-corpos em um perfil unidimensional contínuo, a geometria do sistema foi tratada analiticamente através do método de integração em cascas esféricas. Os vetores de posição de todas as partículas foram reduzidos a módulos escalares, obtendo-se o raio galactocêntrico individual ($r$) de cada estrela. O domínio espacial foi então discretizado linearmente em 50 camadas

concêntricas (intervalos radiais ou *bins*), varrendo de 0.1 kpc no núcleo até 50 kpc na borda do halo.

O cálculo da massa confinada em cada casca radial foi executado através de uma rotina de histogramação unidimensional ponderada. Em vez de simplesmente contar o número de partículas por camada, o algoritmo somou os pesos físicos de cada elemento, correspondentes às massas estelares individuais registradas no snapshot. Esta abordagem garante a conservação total da massa do sistema durante a transição do domínio discreto para o contínuo.

Na representação visual do perfil resultante, foi mapeada a massa estelar contida no intervalo ($M_{\odot}$) em função do raio correspondente. Devido à estrutura dos bojos galácticos, onde a massa residente nas primeiras camadas centrais excede em várias ordens de grandeza a massa nos anéis periféricos, a aplicação de uma escala logarítmica ($\log_{10}$) no eixo das ordenadas demonstrou-se necessária. Este tratamento previne o colapso visual das regiões de baixa densidade, assegurando que toda a extensão estrutural da galáxia seja simultaneamente visualizada. O script Python utilizado nesta rotina encontra-se detalhado no Apêndice A.2.

## 3.4 Análise Cinemática e Mapeamento do Espaço de Fase

Na dinâmica galáctica clássica, a projeção do espaço de fase tridimensional em um diagrama bidimensional de magnitude da velocidade em função do raio galactocêntrico ($|v| \times r$) constitui uma ferramenta diagnóstica fundamental. Conforme estabelecido por Binney and Tremaine (2008), a dispersão de velocidades estelares em função do raio reflete diretamente a profundidade do poço de potencial gravitacional local.

Para construir este mapeamento a partir dos dados brutos da simulação, utilizou-se novamente a infraestrutura de abstração de dados do `yt`, com a rotina inicial de centralização ja explicada. O tratamento dos dados exigiu uma transformação rigorosa de referencial. Como a galáxia hospedeira encontra-se em movimento translacional através da caixa cosmológica, as velocidades nativas exportadas pela simulação não representam as velocidades orbitais intrínsecas das estrelas. Para corrigir este efeito de referencial, calculou-se a velocidade sistêmica (bulk velocity) da galáxia. Assumiu-se que o núcleo

denso da galáxia rege o movimento central do sistema; assim, a velocidade sistêmica foi definida como a média vetorial tridimensional das velocidades de todas as estrelas situadas no interior de um raio $r < 5$ kpc.

Uma vez determinado este vetor de translação central, ele foi subtraído das velocidades brutas de todas as partículas do halo estelar, transferindo a análise para o referencial de repouso co-móvel da galáxia. A partir dos vetores de posição e velocidade relativos, foram calculados os módulos escalares do raio galactocêntrico ($r$) e da velocidade orbital ($|v|$).

Por fim, para a visualização do espaço de fase contínuo, a distribuição estatística das estrelas foi depositada em uma malha de histogramação bidimensional de alta resolução ($300 \times 300$ *bins*). O eixo de velocidades foi estendido até 1500 km/s para garantir a captura das partículas de altíssima dispersão no núcleo do bojo. Similar ao mapeamento espacial, aplicou-se uma normalização logarítmica à contagem de partículas por célula. Este tratamento estatístico é imperativo para evitar que o adensamento extremo de partículas no núcleo mascare a visualização das populações frias do disco ou das correntes cinemáticas tênues no halo periférico. O script Python utilizado nesta rotina encontra-se detalhado no Apêndice A.3.

## 3.5 Reconstrução Analítica do Potencial Gravitacional

Após o isolamento da componente estelar detalhado anteriormente, o conjunto de dados consiste em uma distribuição discreta de partículas (N-corpos). No entanto, o estudo da dinâmica secular de galáxias pressupõe a existência de um campo gravitacional que seja contínuo e analiticamente diferenciável. Para realizar essa transição do domínio numérico discreto para um modelo de potencial matemático, adotou-se a biblioteca `AGAMA` (Action-based Galaxy Modelling Architecture) Vasiliev (2019).

A escolha desta ferramenta justifica-se pela sua infraestrutura especificamente otimizada para a modelagem da dinâmica estelar. Conforme fundamentado por Vasiliev (2019), o `AGAMA` fornece métodos computacionais robustos para calcular o potencial gravitacional a partir de distribuições arbitrárias de N-corpos. A principal vantagem metodológica desta abordagem reside na mitigação do ruído numérico de granulação (relaxamento de dois-corpos) intrínseco às simulações com partículas de massa finita. Em vez de calcular

a soma das forças diretas entre partículas individuais, a ferramenta ajusta uma função analítica global, produzindo um poço de potencial estável.

O procedimento computacional foi implementado seguindo uma rotina de inicialização e expansão matemática. Primeiramente, o sistema de unidades do motor computacional foi unificado, padronizando comprimento, massa e velocidade. Em seguida, os vetores tridimensionais das coordenadas centralizadas e das massas estelares individuais foram fornecidos ao inicializador do `AGAMA`.

A reconstrução do campo gravitacional tridimensional foi executada através do método de Expansão em Multipolos Vasiliev (2019). Neste formalismo matemático clássico, a densidade espacial das partículas é projetada em uma base ortogonal de harmônicos esféricos atrelada a uma grade radial. No algoritmo configurado, a resolução radial foi discretizada em 20 nós (`gridSizeR=20`), assumindo-se simetria axial (`symmetry='a'`), e a expansão harmônica foi truncada em uma ordem máxima $l_{max} = 20$. A escolha deste fator de truncamento atua como um filtro espacial: ele é suficientemente alto para capturar assimetrias morfológicas macroscópicas, como o achatamento do bojo, mas suficientemente restritivo para suavizar flutuações locais de densidade.

Por fim, para validar a estrutura do campo gerado, o objeto de potencial resultante foi avaliado ao longo de uma malha radial linear. Calculou-se o perfil unidimensional do potencial $\Phi(R)$ distribuído em 100 pontos entre 0.1 kpc e 50 kpc. Com este modelo analítico finalizado, o poço de potencial galáctico encontra-se depurado e computacionalmente preparado para alimentar os integradores de órbita do sistema. O script Python utilizado nesta rotina encontra-se detalhado no Apêndice A.4.

### 3.5.1 Perspectivas Futuras e Cronograma de Execução

O desenvolvimento deste ensaio inicial estabeleceu as bases metodológicas necessárias para a análise dinâmica de sistemas autogravitantes. Para a continuidade desta pesquisa no TCC II, as perspectivas futuras concentram-se na transição de uma análise estática para um estudo diagnóstico e evolutivo completo.

O plano de trabalho para a próxima etapa fundamenta-se nos seguintes eixos de investigação:

- **Diagnóstico Físico e Estabilidade:** A análise será aprofundada com a verificação rigorosa do equilíbrio do sistema através do Teorema do Virial, garantindo a con-

sistência energética antes da modelagem dinâmica. Adicionalmente, será realizado um estudo cinemático detalhado via distribuição de velocidades $f(v)$, permitindo identificar assinaturas de subestruturas e estados de relaxação.

- **Análise Evolutiva e Temporal:** A metodologia será escalonada para uma sequência temporal de *snapshots*, possibilitando o estudo da evolução secular da galáxia.
- **Dinâmica de Órbitas e Variáveis de Ação:** O potencial analítico reconstruído servirá como base para a integração numérica de órbitas. O objetivo central será o cálculo das Variáveis de Ação $(J_R, J_z, J_\phi)$, essenciais para mapear ressonâncias dinâmicas, o aquecimento do disco estelar e a estabilidade de longo prazo do sistema.

O cronograma de execução para o próximo semestre prevê, nos dois primeiros meses, o pré-processamento da sequência temporal de dados; nos meses subsequentes, a integração orbital e o cálculo das variáveis de ação; e, por fim, a análise das estruturas seculares e a redação final do trabalho. Esta trajetória assegura que a infraestrutura computacional estabelecida neste projeto seja plenamente explorada para extrair a física fundamental da evolução galáctica.

# Referências Bibliográficas

James Binney and Scott Tremaine. *Galactic Dynamics: Second Edition*. Princeton University Press, 2008.

Jo Bovy. *Dynamics and Astrophysics of Galaxies*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2026. URL `https://galaxiesbook.org/`.

Luca Ciotti. *Introduction to Stellar Dynamics*. Cambridge University Press, Cambridge, 2021.

Ignacio Ferreras. *Fundamentals of Galaxy Dynamics, Formation and Evolution*. UCL Press, London, 2019.

Matthew J Turk, Britton D Smith, Jeffrey S Oishi, Stephen Skory, Samuel W Skillman, Tom Abel, and Michael L Norman. yt: A multi-code analysis toolkit for astrophysical simulation data. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 192(1):9, 2011.

Eugene Vasiliev. Agama: Action-based galaxy modelling architecture. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 482(2):1525–1544, 2019. doi: 10.1093/mnras/sty2672. URL `https://doi.org/10.1093/mnras/sty2672`.

# Apêndice A

# Scripts de Processamento em Python

Neste apêndice, apresentam-se os códigos desenvolvidos para a extração, tratamento e visualização dos dados da simulação galáctica.

## A.1 Código de Mapeamento da Distribuição Estelar

```
import yt
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.colors as colors
import numpy as np

# 1. Dados
snapshot_path = 'snap_100.hdf5'
ds = yt.load(snapshot_path)
_, centro = ds.find_max(("gas", "density"))

# 2. Coordenadas
esfera = ds.sphere(centro, (50, "kpc"))
coords = esfera[("PartType4", "Coordinates")].in_units("kpc").v
centro_kpc = centro.in_units("kpc").v

x = coords[:, 0] - centro_kpc[0]
y = coords[:, 1] - centro_kpc[1]

```

```
# 3. Plotagem
plt.style.use('default')
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))

# vmin e vmax ajustam o contraste para que os dados apare am
    claramente
# hist2d - algoritmo de deposi  o (histograma bidimensional)
h = ax.hist2d(
    x, y,
    bins=600,
    range=[[-50, 50], [-50, 50]],
    cmap='magma',
    norm=colors.LogNorm(vmin=1, vmax=800)
)

# Adicionar barra de cores
cbar = plt.colorbar(h[3], ax=ax)
cbar.set_label('Densidade de Part culas Estelares', rotation=270,
    labelpad=15)

ax.set_xlabel("X [kpc]")
ax.set_ylabel("Y [kpc]")
ax.set_title("Distribui  o Estelar (Vista Face-on)")
ax.set_aspect('equal')
ax.set_facecolor('white')

plt.savefig('galaxia_estrelas.png', dpi=600, bbox_inches='tight',
    facecolor='white')
print("Imagem salva como 'galaxia_estrelas.png' ")
```

Listing A.1: Script para gerar o mapa bidimensional da distribuição estelar

## A.2 Código de Perfil de Massa Radial

```
import yt
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Carregar os dados
snapshot_path = 'snap_100.hdf5'
ds = yt.load(snapshot_path)

# 2. centralizar
_, centro_pos = ds.find_max(("gas", "density"))
raio_max = 50.0
esfera = ds.sphere(centro_pos, (raio_max, "kpc"))

pos_brutas = esfera[("PartType4", "Coordinates")].in_units("kpc").v
centro_kpc = centro_pos.in_units("kpc").v
massas = esfera[("PartType4", "Masses")].in_units("Msun").v

# 3. Calcular raios relativos
pos_relativas = pos_brutas - centro_kpc
raios = np.linalg.norm(pos_relativas, axis=1)

# 4. Construir o perfil: Massa contida em cada anel
num_bins = 50
bins_raio = np.linspace(0.1, raio_max, num_bins + 1)
centro_bins = (bins_raio[:-1] + bins_raio[1:]) / 2.0

# Massa em cada casca (o histograma faz a soma das massas dentro do
    intervalo)
massa_por_casca, _ = np.histogram(raios, bins=bins_raio, weights=
   massas)

# 5. Plotar
plt.figure(figsize=(8, 6))
```

```
plt.plot(centro_bins, massa_por_casca, color='darkblue', lw=2,
    marker='o', markersize=4)


plt.yscale('log')

plt.xlabel('Raio $r$ [kpc]', fontsize=12)
plt.ylabel(r'Massa Estelar por Intervalo $\Delta M$ [$M_\odot$]',
    fontsize=12)
plt.title('Perfil Radial de Massa Estelar', fontsize=14)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

plt.tight_layout()
plt.savefig('perfil_massa_radial.png', dpi=300)
plt.show()
```

Listing A.2: Script para perfil de massa

## A.3 Código Mapa de Fase

```
import yt
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.colors as colors

# 1. Carregar os dados
snapshot_path = 'snap_100.hdf5'
ds = yt.load(snapshot_path)

# 2. Localizar o centro espacial
_, centro_pos = ds.find_max(("gas", "density"))

esfera = ds.sphere(centro_pos, (50, "kpc"))

```

```
# 3. Extrair posi  es e calcular o Raio (r)

pos_brutas = esfera[("PartType4", "Coordinates")].in_units("kpc").v
centro_kpc = centro_pos.in_units("kpc").v

# Posi  es relativas ao centro
pos_relativas = pos_brutas - centro_kpc

# M dulo do raio: r = sqrt(x^2 + y^2 + z^2)
raios = np.linalg.norm(pos_relativas, axis=1)

# 4. Tratar as Velocidades e calcular |v|
vel_brutas = esfera[("PartType4", "Velocities")].in_units("km/s").v

# Aqui vamos descobrir a velocidade de transla  o da gal xia (
    Bulk Velocity)
# Vamos calcular a velocidade m dia das estrelas no n cleo (raio
    < 5 kpc)
# para referenciar quem dita o movimento central.
mascara_nucleo = raios < 5.0
vel_nucleo_x = np.mean(vel_brutas[mascara_nucleo, 0])
vel_nucleo_y = np.mean(vel_brutas[mascara_nucleo, 1])
vel_nucleo_z = np.mean(vel_brutas[mascara_nucleo, 2])
vel_sistemica = np.array([vel_nucleo_x, vel_nucleo_y, vel_nucleo_z
    ])

# Subtrair a velocidade sist mica para ter a velocidade das
    estrelas em rela  o    gal xia
vel_relativas = vel_brutas - vel_sistemica

# M dulo da velocidade: |v| = sqrt(vx^2 + vy^2 + vz^2)
vel_mag = np.linalg.norm(vel_relativas, axis=1)

# 5. Gerar o Mapa de Fase
```

```
45
46 plt.style.use('default')
47 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 7))
48
49
50 h = ax.hist2d(
51     raios, vel_mag,
52     bins=[600, 600],
53     range=[[0, 50], [0, 1500]],
54     cmap='inferno',
55     norm=colors.LogNorm(vmin=1) # LogNorm para n o ofuscar as
           regi es de baixa densidade
56 )
57
58
59 cbar = plt.colorbar(h[3], ax=ax)
60 cbar.set_label('Densidade de Estrelas (Contagem)', rotation=270,
       labelpad=15)
61
62 ax.set_xlabel("Raio $r$ [kpc]", fontsize=12)
63 ax.set_ylabel("Magnitude da Velocidade $|v|$ [km/s]", fontsize=12)
64 ax.set_title("Espa o de Fase Estelar: $|v|$ vs $r$", fontsize=14)
65
66
67 ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3, color='white')
68
69 plt.tight_layout()
70 plt.savefig('mapa_fase_v_r.png', dpi=300)
71 print("--- Sucesso! Imagem salva como 'mapa_fase_v_r.png' ---")
```

Listing A.3: Script para mapa de fase

## A.4 Código Reconstrução do Potencial

```
import yt
import numpy as np
import agama
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Configurar o AGAMA
agama.setUnits(length=1, velocity=1, mass=1)

# 2. Carregar e Filtrar os Dados
ds = yt.load('snap_100.hdf5')
_, centro = ds.find_max(("gas", "density"))
esfera = ds.sphere(centro, (50, "kpc"))

posicoes_yt = esfera[("PartType4", "Coordinates")].in_units("kpc").
    v
posicoes_centralizadas = posicoes_yt - centro.in_units("kpc").v
massas = esfera[("PartType4", "Masses")].in_units("Msun").v


# 3. Reconstru  o do Potencial
potencial_estrelas = agama.Potential(
    type='Multipole',
    particles=(posicoes_centralizadas, massas),
    symmetry='a',
    gridSizeR=20,
    lmax=20
)


# 4. C lculo do Perfil Radial
raios = np.linspace(0.1, 50, 100)
pontos_radiais = np.zeros((len(raios), 3))
pontos_radiais[:, 0] = raios

```

```
potenciais = potencial_estrelas.potential(pontos_radiais)

# 5. Plotagem do Potencial
plt.figure(figsize=(8, 6))

plt.plot(raios, potenciais, color='blue', lw=2, label='Potencial␣
    Estelar␣(AGAMA)')
plt.xlabel('Raio␣$R$␣(kpc)', fontsize=12)
plt.ylabel('Potencial␣$\Phi(R)$', fontsize=12)
plt.title('Perfil␣do␣Potencial␣Gravitacional', fontsize=14)
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('potencial_estrelas_simples.png', dpi=300)
plt.show()
```

Listing A.4: Script para reconstrução do potencial